

TD₆ Nombres complexes, trigonométrie

1 L'ensemble $\mathbb{C}$: forme algébrique, conjugaison, module et inégalité triangulaire.

Exercice 1. Écrire sous forme algébrique :

- | | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 1. $-(1+i) + 2i\left(-\frac{1}{2} + i\right)$ | 5. $\left(3i - \frac{1}{3}\right)^2$ | 9. $\frac{6+4i}{-5-3i}$ |
| 2. $2i(1-i) - 3i(1+i)$ | 6. $(2+i)^3$ | 10. $(1+i)^3 + (1+i)^5 + \dots + (1+i)^{11}$; |
| 3. $(3+5i)^2$ | 7. $\frac{1}{3+2i}$ | 11. $\sqrt{2}e^{i\frac{2025}{4}\pi}$; |
| 4. $(2+3i)(2-3i)$ | 8. $\frac{1+i}{1-i}$ | 12. $\frac{(1-j)^3 + (1+j)^3}{(1+j)(1+j^2)}$. |

Exercice 2. Donner le conjugué sous forme algébrique :

- | | | | | |
|--------------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. $(1+i)^2$ | 2. $\frac{1}{i}$ | 3. $\frac{3+2i}{2i-3}$ | 4. $\frac{1}{1+i}$ | 5. $\frac{-1-i}{2+i}$ |
|--------------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|

Exercice 3. Résoudre les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. $3z - i = iz - 2$ | 3. $2(1+z) - i = (1+i)z$ |
| 2. $(1+i)z - 2 = 2 - iz$ | 4. $z(1+2i) + 3 = 3(iz - 1)$ |

Exercice 4. Déterminer le lieu des points M d'affixe z tels que :

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. $\frac{z}{z-1} \in \mathbb{R}$; | 2. $\frac{z-i}{z+1} \in \mathbb{R}$; | 3. $\frac{z-i}{z+1} \in i\mathbb{R}$. |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|

Exercice 5. Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, calculer i^k , j^k et $(ij)^k$.

Exercice 6. Soient a et b deux nombres complexes tels que $\overline{a}b \neq 1$.

Montrer que $(|a| = 1 \text{ ou } |b| = 1) \iff \left| \frac{a-b}{1-\overline{a}b} \right| = 1$.

Exercice 7. Montrer que : $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{U}, \left| \frac{1-z^{n+1}}{1-z} \right| \leq \frac{1-|z|^{n+1}}{1-|z|}$.

Exercice 8. Étant donnés deux complexes u et v , prouver l'égalité du parallélogramme :

$$|u+v|^2 + |u-v|^2 = 2|u|^2 + 2|v|^2.$$

Quelle interprétation géométrique peut-on en donner?

Exercice 9 (Automorphismes de $\mathbb{C}$). L'objectif est de démontrer qu'une application $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ qui laisse les réels invariants (c'est-à-dire $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$) et qui vérifie les relations suivantes :

$$f(1) = 1, \text{ et } \forall (z, z') \in \mathbb{C}^2, f(z+z') = f(z) + f(z') \quad \text{et} \quad f(zz') = f(z)f(z')$$

est soit l'application identité de $\mathbb{C}$ (c-à-d $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto z$), soit la conjugaison.

Indications : démontrer successivement les points suivants

1. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{Z}, f(n) = n$.

- Déterminer $f(1/p)$ pour tout $p \in \mathbb{N}^*$. En déduire que $\forall r \in \mathbb{Q}, f(r) = r$.
- Justifiez que pour tout réel $x \geq 0$, on a $f(x) \geq 0$. En déduire que la restriction de f à $\mathbb{R}$ est croissante.
- Enfin, établir que pour tout réel x , on a $f(x) = x$. *On pourra utiliser que tout réel est limite d'une suite croissante de rationnels et d'une suite décroissante de rationnels.*
- Quelles sont les valeurs possibles de $f(i)$?
- Conclure.

2 Forme polaire, argument d'un nombre complexe

Exercice 10. Donner la forme trigonométrique des complexes suivants :

- $4 + 4i$;
- -2 ;
- $2i$;
- $\sqrt{3} - i$;
- $3 + \sqrt{3}i$.

Exercice 11. Soit $\theta \in]-\pi, \pi[\setminus \{0\}$, $\alpha \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et $n \in \mathbb{N}$. Calculer les modules et arguments des nombres complexes :

- $z_1 = -5\sqrt{3} - 5i$;
- $z_2 = \left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i} \right)^{188}$;
- $z_3 = \frac{1 + \cos\theta + i\sin\theta}{1 - \cos\theta + i\sin\theta}$;
- $z_4 = (1 + i \tan \alpha)^n$;
- $z_5 = (1 + i)^n + (1 - i)^n$;
- $z_6 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2}}$.

3 Nombres complexes et trigonométrie

Exercice 12. Soient a, b, c, d des réels tels que $a^2 + b^2 = c^2 + d^2 = 1$. Montrer que : $|ac + bd| \leq 1$.

Exercice 13. Soit $x \in \mathbb{R}$. Démontrer que $|\sin x + \cos x| \leq \sqrt{2}$.

Exercice 14. Linéariser les quantités suivantes, pour $x \in \mathbb{R}$: $\cos^3 x$, $\sin^3 x$, $\sin^2 x \cos x$, $\sin^2 x \cos^2 x$, $\cos^4 x$, $\sin^6 x$.

Exercice 15. Factoriser :

- $\cos^2(2x) - \cos^2 x$;
- $\sin^2(2x) - \sin^2 \frac{x}{2}$;
- $\sin^2 \frac{5x}{2} - \cos^2 \frac{3x}{4}$;
- $1 + \cos x + \cos(2x) + \cos(3x)$;
- $\sin x + \sin(2x) + \sin(3x)$;
- $1 + 2 \cos x + \cos(2x)$;
- $1 + \sin(2x) - \cos(2x)$;
- $1 - \tan x \tan(2x)$.

Exercice 16. Exprimer $\cos \frac{\pi}{12}$ en fonction de $\cos \frac{\pi}{6}$, puis en fonction des valeurs des fonctions cosinus et sinus en $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{\pi}{3}$. Montrer que ces deux méthodes permettent d'obtenir le même résultat.

Exercice 17. Résoudre les équations et les inéquations suivantes.

- $\cos x + \sqrt{3} \sin x = \sqrt{2}$;
- $\sqrt{3} \cos x - \sin x = 2$;
- $\cos(2x) - \sqrt{3} \sin(2x) = \sqrt{2}$;
- $\sqrt{6} \cos(2x) + \sqrt{2} \sin(2x) = -2$;
- $\sin(x - y) = \cos(2x + y)$;
- $\sin x + \frac{1}{4 \cos x} = 0$;
- $\sin x + \frac{\cos(2x)}{2 \cos x} = 0$;

8. $\sin(x - \pi/3) \leq 1/2$;
9. $\cos^2 x > \frac{1}{2}$;
10. $\tan^2 x - 1 \geq 0$;
11. $3 - 4\sin^2 x < 0$;
12. $\tan(x) - \sqrt{3} \geq 0$;
13. $\cos(3x) + \sin(3x) > \sqrt{2}$;
14. $\cos^2(x) + 4\sin(x)\cos(x) - 3\sin^2(x) < \sqrt{2} - 1$;
15. $2^{4\cos^2(x)+1} + 16 \times 2^{4\sin^2(x)-3} = 20$.

Exercice 18. Montrer qu'il existe un unique polynôme réel P de degré 5 que l'on déterminera tel que l'on ait : $\forall x \in \mathbb{R}, P(\cos(x)) = \cos(5x)$. En déduire la valeur de $\cos \frac{\pi}{10}$.

4 Équations dans $\mathbb{C}$

Exercice 19. Calculer $(1 + i\sqrt{2})^3$ et en déduire les solutions de $z^3 = -5 + i\sqrt{2}$ et de $z^3 = 5 + i\sqrt{2}$.

Exercice 20. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations (où $a, b, \theta \in \mathbb{R}, n \geq 1$ et $-\pi/2 < t < \pi/2$) :

1. $z^2 - 2iz + i\sqrt{3} = 0$;
2. $z^2 + iz + 2 = 0$;
3. $2z^2 - (1 + 5i)z - 2(1 - i) = 0$;
4. $z^2 - (4 + i)z + 5 + 5i = 0$;
5. $z^2 - 2e^{i\theta}z + 2ie^{i\theta}\sin\theta = 0$;
6. $(2a + i)z + (1 - ai)\bar{z} = 1 - a + i$;
7. $z + |z| = 8 + 4i$;
8. $z^2 + 8i = |z|^2 - 2$;
9. $iz^2 - 2\bar{z} + z - i = 0$;
10. $|z| = \left| \frac{1}{z} \right| = |z - 1|$;
11. $(z^2 + 3z - 2)^2 + (2z^2 - 3z + 2)^2 = 0$;
12. $(z + i)^n = (z - i)^n$;
13. $(z + 1)^n = (z - 1)^n$;
14. $\left(\frac{z+i}{z-i} \right)^3 + \left(\frac{z+i}{z-i} \right)^2 + \left(\frac{z+i}{z-i} \right) + 1 = 0$;
15. $z^4 = -4$;
16. $z^4 = -119 + 120i$;

Exercice 21. Calculer les sommes suivantes pour $x \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^*, p \in \mathbb{N}$ et $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$:

1. $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{kp}$,
2. $\sum_{k=0}^n \cos kx$,
3. $\sum_{k=0}^n \sin kx$,
4. $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \sin(a + kx)$,
5. $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \cos \frac{k\pi}{3}$.

Exercice 22. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Posons $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$. Ainsi que $A = (1 + j)^n, B = (1 + \bar{j})^n$ et $C = (1 + j\bar{j})^n$.

1. Calculer j^2 et $\bar{j}$. Conclusion.
Placer $1, j, \bar{j}$ sur un dessin.
2. Calculer $1 + j + \bar{j}$. Le résultat était-il prévisible?
3. Déterminer le module et l'argument principal de $1 + j$ et de $1 + \bar{j}$.
En déduire B et C .
4. Développer A, B et C par la formule du binôme de Newton.
5. Calculer la partie réelle et la partie imaginaire de $A + B + C, A + jB + \bar{j}C$ et $A + \bar{j}B + jC$.
6. Déterminer les formules sommatoires $R = \sum_{0 \leq 3p \leq n} \binom{n}{3p}, S = \sum_{0 \leq 3p+1 \leq n} \binom{n}{3p+1}$ et $T = \sum_{0 \leq 3p+2 \leq n} \binom{n}{3p+2}$.

Exercice 23. Soit $n \in \mathbb{N}$, avec $n \geq 3$.

1. Montrer que le polynôme complexe $P = (X + i)^n - (X - i)^n$ est de degré $n - 1$.
2. Donner toutes les racines de ce polynôme.
3. En déduire $\sum_{k=1}^{n-1} \cotan\left(\frac{k\pi}{n}\right)$ et $\prod_{k=1}^{n-1} \cotan\left(\frac{k\pi}{n}\right)$.

Exercice 24 (Banque publique CCINP, Exercice 84). 1. Donner la définition d'un argument d'un nombre complexe non nul (on ne demande ni l'interprétation géométrique, ni la démonstration de l'existence d'un tel nombre).

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Donner, en justifiant, les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $z^n = 1$ et préciser leur nombre.

3. Calculer le produit des racines n -ièmes de l'unité.

4. En déduire, pour $n \in \mathbb{N}^*$, les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $(z+i)^n = (z-i)^n$ et démontrer que ce sont des nombres réels.

Exercice 25 (Banque publique CCINP, Exercice 89). Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$. On pose $z = e^{i\frac{2\pi}{n}}$.

1. On suppose $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$.

Déterminer le module et un argument du complexe $z^k - 1$.

2. On pose $S = \sum_{k=0}^{n-1} |z^k - 1|$. Montrer que $S = \frac{2}{\tan \frac{\pi}{2n}}$.

5 Nombres complexes et géométrie

Exercice 26. On note A le point d'affixe 1 et pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$, on considère M le point d'affixe z et M' le point d'affixe z' tel que :

$$z' = \frac{z-1}{1-\bar{z}}.$$

1. Démontrer que $z' \in \mathbb{U}$.

2. Démontrer que $\frac{z'-1}{z-1}$ est un nombre réel puis interpréter graphiquement cette propriété.

3. En déduire une construction géométrique de M' connaissant M .

Exercice 27. On considère la fonction f de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie par

$$\forall z \in \mathbb{C}, z \neq -i, f(z) = \frac{z-2}{z+i}.$$

1. Déterminer le lieu des points M d'affixe z tels que $|f(z)| = 1$;

2. Déterminer le lieu des points M d'affixe z tels que $f(z) \in \mathbb{R}$;

3. Déterminer le lieu des points M d'affixe z tels que $f(z) \in i\mathbb{R}$.

Exercice 28. Dans le plan complexe, on donne les quatres points A, B, C et D d'affixes respectives :

$$z_A = -2 + 6i, z_B = 1 - 3i, z_C = 5 + 5i \text{ et } z_D = 2 + 4i.$$

1. Soit s la similitude qui, à tout point d'affixe z , fait correspondre le point d'affixe $z' = 3iz + 13 - 9i$.

(a) Donner les éléments caractéristiques de cette similitude : rapport, angle et centre.

(b) Quelle est l'image par s du point C ? du point D ? Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{s(C)s(D)}$ sont orthogonaux.

2. Soit r la similitude directe déterminée par $r(B) = C$ et $r(D) = A$.

(a) Trouver la relation liant l'affixe z d'un point M et l'affixe z' de son image $r(M)$.

(b) Donner les éléments caractéristiques de cette similitude. Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{CA}$ sont orthogonaux.

(c) Que représente le point D pour le triangle ABC ?